Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Licenciatura em Engenharia Informática

Interface Pessoa-Máquina

Ano Letivo de 2025/2026

Trabalho Prático: AirBnB

Francisco Maia
A108962

Tomás Machado
A104186

Carlos Cunha
A106910

Outubro, 2025

Índice

Introdução 1
Página Inicial (Dashboard Principal) 1
Filtro de Contexto Geográfico 3
Análise geográfica da cidade 3
Página de Configuração de Comparação de Dados 4
Página de Resultado da Comparação de Dados 5
Página de Aplicação de Filtros (Análise Customizada) 6
Página de Visualização de Resultados 6
Página de Configurações e Definições 7
Página do perfil 7
Página de Login 8
Conclusão da 1º Fase 9

Lista de Figuras

Figura 1 **DashBoard principal** 2
Figura 2 **As várias cidades** 3
Figura 3 **Análise geográfica da cidade do Porto** 4
Figura 4 **Comparação de dados entre 2 cidades** 4
Figura 5 **Resultado da comparação entre as cidades de Lisboa e Porto** 5
Figura 6 **Filtros para verificação de propriedades** 6
Figura 7 **Visualização de resultados** 7
Figura 8 **Definições** 7
Figura 9 **Perfil** 8
Figura 10 **Página de Login de um utilizador** 8

Lista de Tabelas

Introdução

O presente relatório visa documentar o processo de design e prototipagem da interface do utilizador (UI) para o sistema InsideAirbnb Dashboard. Este projeto foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Interface Pessoa-Máquina (IPM) e tem como objetivo principal criar uma plataforma intuitiva e eficiente, capaz de satisfazer as necessidades específicas de três personas com objetivos distintos: a Vereadora (foco na gestão e fiscalização), o Investigador (foco na análise de dados complexos) e o Estudante (foco na comparação e impacto social).

A primeira fase deste projeto centrou-se na conceção do Modelo Conceptual e na criação de protótipos de baixa e média fidelidade. Este documento apresenta a análise detalhada das páginas-chave do protótipo, justificando as decisões de design com base nas Heurísticas de Usabilidade de Jakob Nielsen. Cada elemento de interação e layout foi desenhado para assegurar os princípios fundamentais de Visibilidade do Sistema, Liberdade e Controlo do Utilizador, e Correspondência entre o Sistema e o Mundo Real, garantindo assim uma experiência de utilizador (UX) eficaz e minimizando a Carga Cognitiva.

Página Inicial (Dashboard Principal)

A Página Inicial, que se apresenta após o login do utilizador, funciona como o portal de acesso e navegação imediata da plataforma. Foi desenhada para ser um ponto de partida rápido e intuitivo. O seu layout limpo e as três opções de navegação visíveis seguem a heurística de `"Reconhecimento em vez de Recordação"`. As três opções primárias são:

- Comparação de Dados, orientada para a análise temporal detalhada e a obtenção de dados comparativos, satisfazendo as necessidades do Estudante (António Costa);
- Filtragem de Dados, crucial para o Investigador (José Silva), que necessita de aplicar filtros complexos para a extração customizada de datasets;
- Mapa, que responde à necessidade da Vereadora (Maria Santos) para uma visualização geográfica dos dados para identificação de anomalias e gestão de políticas urbanísticas. Os ícones de perfil e Logout garantem que o utilizador tem sempre o Controlo do Sistema e confirma a sua sessão.

Figura 1: **DashBoard principal**

Filtro de Contexto Geográfico

Esta página estabelece o Filtro de Contexto Geográfico, sendo o primeiro passo para a análise espacial após a seleção da opção "Mapa". O utilizador pode selecionar entre Porto, Lisboa e Barcelona. A usabilidade e o Feedback são reforçados pela inclusão de um efeito de hover nas miniaturas: ao passar o rato, a imagem escurece, sinalizando claramente a possibilidade de interação com o elemento. O botão "Voltar" oferece a Liberdade de Ação e Controlo necessária, permitindo ao utilizador corrigir a seleção de navegação de forma rápida e segura.

Figura 2: **As várias cidades**

Análise geográfica da cidade

Esta interface apresenta a análise geográfica detalhada da cidade escolhida. O layout é claramente dividido, com um Mapa da cidade de grande dimensão localizado no lado esquerdo, complementado por um Painel de Métricas e um gráfico de barras no lado direito. O mapa exibe a densidade e a geolocalização dos alojamentos na cidade através de pontos coloridos. O Painel de Métricas organiza a informação em blocos de fácil consulta. Inicialmente, é apresentado um sumário da Atividade, descrevendo as métricas usadas para estimar a performance do alojamento local nos últimos 12 meses (estadia mínima, preço, noites reservadas e rendimento). Seguem-se os Dados de Rendimento e Ocupação, que fornecem valores importantes, como a Média de noites reservadas (83), o preço médio por noite (128€) e o rendimento médio (8.728€). Posteriormente, a secção de Listagem por Dono e Tipos destaca métricas de mercado e regulação, nomeadamente a percentagem de Múltiplas Listagens (76.0%) e a discriminação entre listagens únicas e múltiplas. Finalmente, um Gráfico de Barras na parte inferior detalha a distribuição das listagens por tipologia de propriedade, comparando as categorias de Apartamento/Casa, Quarto Privado, Quarto Partilhado e Quarto de Hotel. Existe também um pequeno "sino" presente no mapa, caso tenha sido detetada alguma anomalia naquela zona da cidade, que quando pressionado, mostrará a mensagem de aviso ao utilizador.

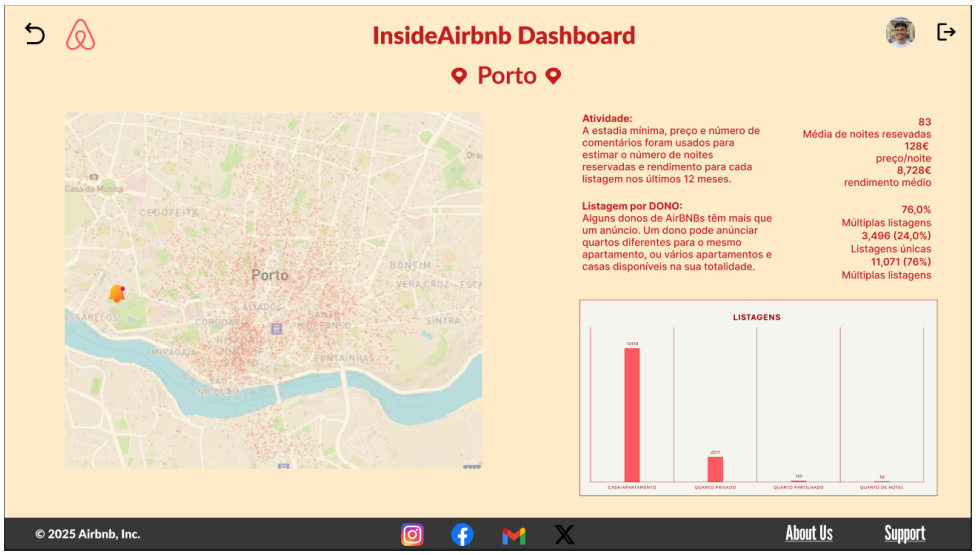

Figura 3: **Análise geográfica da cidade do Porto**

Página de Configuração de Comparação de Dados

Esta página suporta a funcionalidade de Comparação de Dados, que é um ponto de interesse para José Silva. O layout é intencionalmente minimalista, focando-se na tarefa central: selecionar os contextos a comparar.

A área central de interação é composta por dois dropdowns de Localização. Ao clicar em cada um, o utilizador pode escolher uma das três cidades disponíveis (Porto, Lisboa ou Barcelona), permitindo assim a comparação direta de dados entre dois contextos geográficos distintos. Após a seleção das duas localizações, o utilizador aciona o processo através do botão Comparar.

Esta interface garante a Simplicidade e a Eficiência (Heurísticas de Usabilidade), uma vez que a única ação necessária é a seleção das variáveis a comparar, reduzindo o número de passos para iniciar a análise comparativa.

Figura 4: **Comparação de dados entre 2 cidades**

Página de Resultado da Comparação de Dados

A interface é dividida verticalmente, dedicando a área esquerda ao Porto e a área direita a Lisboa. Ambas as colunas exibem as mesmas quatro componentes de informação:

- Top 5 Hosts: Uma tabela de dados que lista os 5 anfitriões com maior número de listagens na respetiva cidade. A tabela detalha o número de casas/apartamentos inteiros, quartos privados, quartos partilhados e quartos de hotel que cada um possui.
- Listing (Regulação): Um gráfico circular que visualiza a distribuição das listagens por estatuto de licenciamento: Licensed (licenciadas), Exempt (isentas), Pending (pendentes) e Unlicensed (não licenciadas). Esta representação permite uma avaliação rápida do panorama regulatório em cada cidade.
- Gráfico de Duração Mínima: Um histograma que detalha o número de listagens em função da Duração Mínima da Estadia em noites (de 1 a 36 +), incluindo uma linha de referência vertical que assinala o limiar de 28 noites.
- Gráfico de Ocupação: Um segundo histograma que compara o número de listagens em faixas de Ocupação Anual (de 0 − 30 dias até 241 − 255 + dias nos últimos 12 meses).

No rodapé de cada coluna, o botão Exportar é disponibilizado. Este botão é uma funcionalidade crítica, que permitir fazer "download" dos resultados em formatos standard (CSV, JSON).

Figura 5: **Resultado da comparação entre as cidades de Lisboa e Porto**

Página de Aplicação de Filtros (Análise Customizada)

Esta interface representa o módulo de Filtragem de Dados, concebido para permitir ao utilizador realizar pesquisas altamente customizadas sobre o conjunto de dados. O layout é limpo e centralizado, com o foco na aplicação sequencial de parâmetros de pesquisa através de menus dropdown.

A página inclui três dropdowns principais para a aplicação de filtros:

- Localização: Permite a seleção de uma das cidades disponíveis para análise, com as opções: Porto, Lisboa e Barcelona.
- Preço: Permite a delimitação do intervalo de preço, com as opções predefinidas: 50€ — 200€, 200€ — 400€ e 400€ — 600€.
- Tipo de propriedade: Permite refinar a pesquisa pela natureza do alojamento, com as opções:
  - Apartamento, Casa, Quarto e Qualquer.

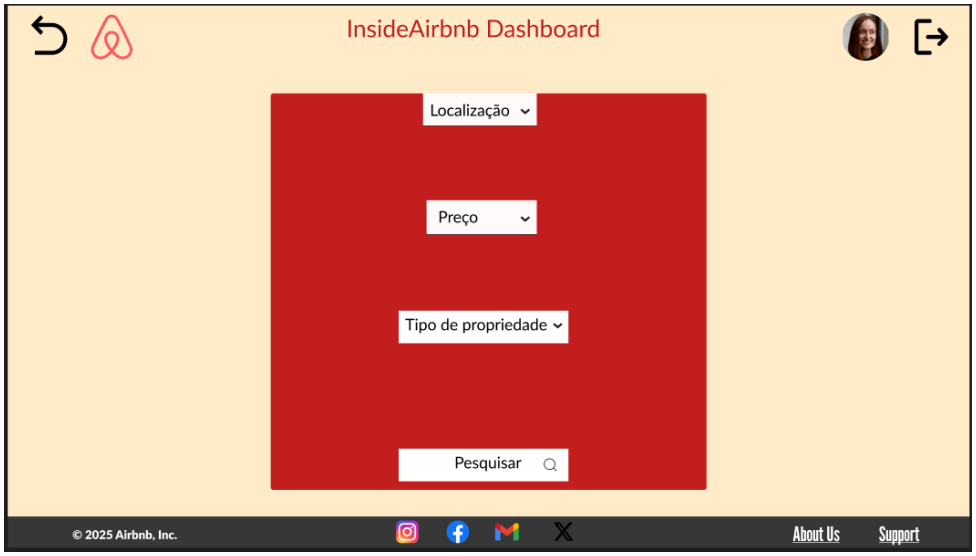

Figura 6: **Filtros para verificação de propriedades**

Página de Visualização de Resultados

A Página de Visualização de Resultados representa a conclusão do processo de filtragem, traduzindo dados complexos em informação visual e geográfica. O seu layout dividindo a informação em dois painéis que se complementam, facilitando a análise. O painel esquerdo oferece um Feedback imediato com a contagem de resultados ("4 resultados encontrados em Porto"), confirmando que os critérios de pesquisa foram aplicados com sucesso. Abaixo desta confirmação, uma grelha de fotografias que serve como exemplo dos resultados encontrados, dando uma dimensão tangível aos dados e evitando que o utilizador trabalhe apenas com números abstratos. O painel direito é dominado pelo Mapeamento Interativo, que se torna o principal instrumento de análise. Este mapa exibe apenas os Pontos de Interesse que satisfazem os critérios de filtro. A interação mais importante aqui é o efeito de "Hover": ao posicionar o cursor sobre um ponto de interesse no mapa, a interface revela o preço por noite desse alojamento. Este Feedback permite analisar rapidamente padrões geográficos (como a distribuição de preços) sem terem de sair da página.

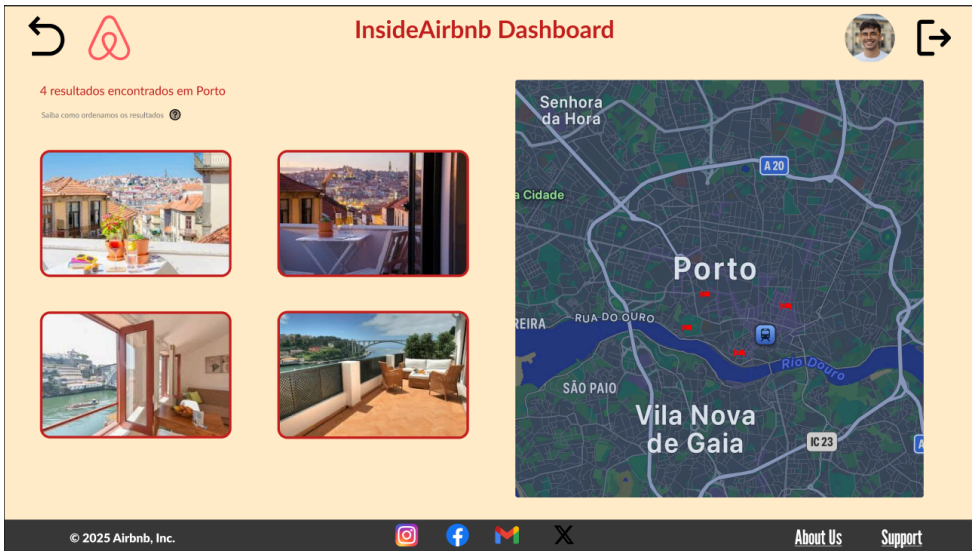

Figura 7: **Visualização de resultados**

Página de Configurações e Definições

A Página de Configurações e Definições serve como um centro de gestão da conta e da experiência de interação. As opções de Gestão de Conta, como "Editar Perfil", "Alterar E-mail" e "Alterar Password", são essenciais para manter a segurança e a integridade da informação pessoal. A inclusão da opção "Excluir Conta" é uma obrigação do design de software, reafirmando que o utilizador tem controlo total sobre os seus dados. No painel direito, as opções de Som e Notificações ajustam a experiência de interação do utilizador, permitindo-lhe personalizar o Feedback que recebe do sistema.

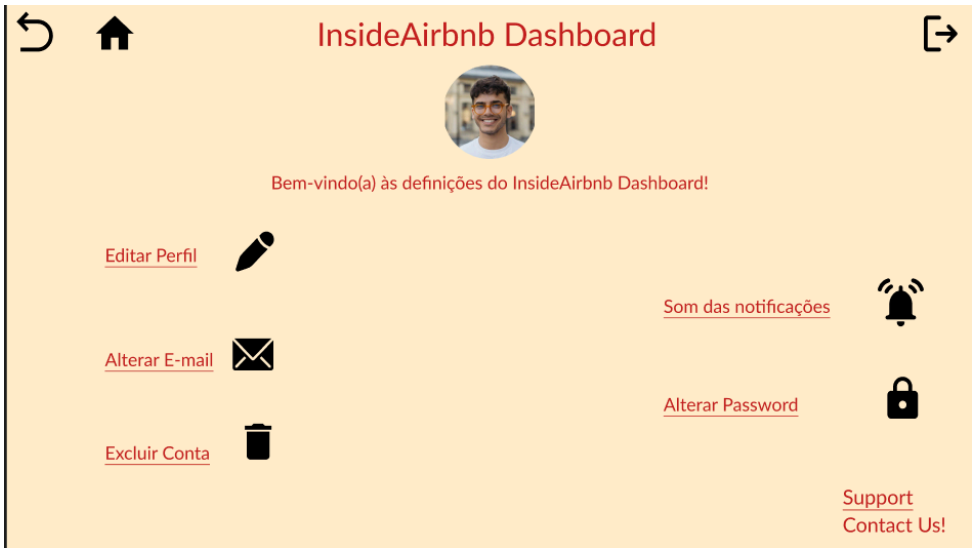

Figura 8: **Definições**

Página do perfil

A Página de Perfil do Utilizador é um ponto de acesso às informações principais do utilizador. . Esta página cumpre a função crucial de apresentar e permitir a futura gestão das informações pessoais do utilizador. O layout simples, com campos bem definidos, facilita a leitura da informação de contexto

do utilizador. Os dois elementos de interação chave são o botão de Voltar (no canto superior esquerdo) e o botão de Definições (no canto superior direito). O botão de Voltar assegura que o utilizador pode corrigir qualquer ação ou erro com facilidade, dando-lhe sempre o Controlo do Sistema. O ícone de configurações permite o acesso às opções de gestão de conta, como alteração de dados, palavra-passe ou preferências de notificação.

Figura 9: **Perfil**

Página de Login

A Página de Login constitui o portão de entrada para a aplicação, devendo ser o mais direta e funcional possível para evitar a frustração inicial do utilizador. O layout centralizado e o design minimalista são deliberados, focando a atenção nos dois únicos campos de interação necessários: Utilizador e Password. Esta simplicidade reforça a heurística de Reconhecimento em vez de Recordação, uma vez que os ícones padronizados para o utilizador (@) e para a palavra-passe (#) são imediatamente reconhecíveis. Por fim, a inclusão do link de Support no rodapé assegura que o utilizador tem acesso imediato a Ajuda e Documentação, prevenindo a impossibilidade de acesso devido a problemas com as credenciais.

Figura 10: **Página de Login de um utilizador**

Conclusão da 1º Fase

A primeira fase de desenvolvimento do InsideAirbnb Dashboard, focada na prototipagem e modelação conceptual, permitiu validar um design de interface robusto e centrado no utilizador. Através da aplicação rigorosa das Heurísticas de Usabilidade e da constante referência às necessidades dos três perfis de utilizador definidos – a Vereadora, o Investigador e o Estudante – foi possível criar uma estrutura de navegação que prioriza a eficiência e a transparência da informação.

Desde a simplificação da Página de Login para minimizar erros, até à clara separação de funções no Dashboard Principal, cada ecrã foi desenhado para reduzir a Carga Cognitiva. A ênfase foi colocada em funcionalidades como o Feedback Contextual (ex: hover para ver o preço no mapa) e na Liberdade e Controlo do Utilizador (ex: opções claras de gestão de conta), que são vitais para utilizadores que interagem com grandes volumes de dados.

Em suma, o protótipo apresentado demonstra o sucesso na tradução das necessidades complexas dos utilizadores em soluções de interação simples e intuitivas. Os próximos passos no projeto incluirão a prototipagem de alta fidelidade e a realização de testes de usabilidade, que validarão a eficácia das decisões de design tomadas e o cumprimento das normas de Interface Pessoa-Máquina.